

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: krychle, kvádr, hranol, válec; síť tělesa; povrch a objem

Základní pojmy

Krychle – Těleso se šesti shodnými čtvercovými stěnami, 12 stejně dlouhými hranami a 8 vrcholy.

Kvádr – Těleso se šesti obdélníkovými stěnami; protější stěny jsou shodné. Rozměry a , b , c .

Kolmý hranol – Dvě shodné rovnoběžné podstavy (mnohoúhelníky) a plášť z obdélníků; krychle a kvádr jsou také hranoly.

Válec – Dvě shodné kruhové podstavy a plášť, který po rozvinutí tvoří obdélník.

Podstava a výška tělesa – Podstava je „dno“ (a víko) tělesa, výška je vzdálenost podstav.

Síť tělesa – Rovinný obrazec ze všech stěn, ze kterého těleso složíme (rozložená krabice).

Plášť – Všechny stěny kromě podstav; u hranolu i válce je to obdélník s rozměry obvod podstavy $\times$ výška.

Povrch S – Součet obsahů všech stěn – kolik materiálu potřebujeme na obal. Jednotka cm^2 , m^2 .

Objem V – Kolik místa těleso zabírá (kolik se do něj vejde). Jednotka cm^3 , m^3 , litr.

Vzorce a vztahy

$$V = a^3, \quad S = 6a^2 \quad \text{krychle s hranou } a$$

$$V = abc, \quad S = 2(ab + bc + ac) \\ \text{kvádr s rozměry } a, b, c$$

$$V = S_p \cdot v \quad \text{objem každého hranolu (i válce): obsah podstavy} \\ \text{krát výška}$$

$$S = 2S_p + o_p \cdot v \quad \text{povrch hranolu: dvě podstavy + plášť} \\ \text{(obvod podstavy krát výška)}$$

$$V = \pi r^2 v \quad \text{objem válce}$$

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r v \quad \text{povrch válce: dvě podstavy + plášť}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}, \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml} \\ \text{litry a krychlové jednotky}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ l} \\ \text{u objemu je krok mezi sousedními jednotkami } 1\,000$$

Převody jednotek objemu

m^3	hl	$\text{dm}^3 = \text{l}$	$\text{cm}^3 = \text{ml}$
1	10	1 000	1 000 000
0,001	0,01	1	1 000

Poučky a postupy

- Objem hranolu i válce: obsah podstavy krát výška – stačí umět obsahy rovinných útvarů (H25, H26).
- Povrch: představ si síť, spočítej obsah každé stěny a sečti. Plášť = obvod podstavy $\times$ výška.
- Všechny rozměry převed' na stejnou jednotku ještě před výpočtem.
- Litry: objem spočítej v dm^3 ($1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$), nebo v cm^3 ($1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ l}$).
- Nádoba bez víka má jen jednu podstavu; voda „do výšky h “ znamená počítat s výškou h , ne s celou nádobou.
- Když hranu krychle zvětšíš k -krát, povrch vzroste k^2 -krát a objem k^3 -krát.

Pozor na

- $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$ (krok 1 000), ne 100 ani 10.
- Objem má jednotky na třetí (cm^3), povrch na druhou (cm^2).
- Výška hranolu není výška trojúhelníku v podstavě.
- U válce neplést poloměr a průměr; plášť je $2\pi r \cdot v$.
- U kvádrů má každá velikost stěny dvě kopie – nezapomeň násobit dvěma.

Vzorový příklad

Akvárium bez víka má tvar kvádrů s rozměry dna 60 cm $\times$ 30 cm a výškou 40 cm. Kolik litrů vody se do něj nalije, když hladina má být 5 cm pod okrajem? Kolik cm^2 skla je na akvárium potřeba?

- Výška vody: $40 - 5 = 35 \text{ cm}$.
- Objem vody: $V = 60 \cdot 30 \cdot 35 = 63\,000 \text{ cm}^3$.
- Převod: $63\,000 \text{ cm}^3 = 63 \text{ dm}^3 = 63 \text{ l}$.
- Sklo (bez víka): dno $60 \cdot 30 = 1\,800$, dvě delší stěny $2 \cdot 60 \cdot 40 = 4\,800$, dvě kratší $2 \cdot 30 \cdot 40 = 2\,400$.
- Celkem $1\,800 + 4\,800 + 2\,400 = 9\,000 \text{ cm}^2 = 0,9 \text{ m}^2$.
- Odpověď: nalije se 63 l vody, skla je potřeba $9\,000 \text{ cm}^2$.